Python Básico

III. Operadores

Operadores aritméticos

Guilherme Ferreira Silveira

gfsilveira@gmail.com

9 de abril de 2026

T7-E07

Operadores Aritméticos

Operador	Descrição	Resultado	Código
+	Soma	5 + 2 = 7	result = obj_2 + obj_1
-	Subtração	5 – 2 = 3	result = obj_2 - obj_1
*	Multiplicação	5 * 2 = 10	result = obj_2 * obj_1
/	Divisão	5 / 2 = 2.5	result = obj_2 / obj_1
//	Inteiro da divisão	5 // 2 = 2	result = obj_2 // obj_1
%	Resto da divisão	5 % 2 = 1	result = obj_2 % obj_1
**	Exponencial	5 ** 2 = 25	result = obj_2 ** obj_1

Operadores Aritméticos de Atribuição

Operador	Descrição	Resultado	Código
=	Recebe	objeto = valor	obj_1 = valor
+=	Soma	result = result + obj_1	result += obj_1
-=	Subtração	result = result - obj_1	result -= obj_1
*=	Multiplicação	result = result * obj_1	result *= obj_1
/=	Divisão	result = result / obj_1	result /= obj_1
//=	Inteiro da divisão	result = result // obj_1	result //= obj_1
%=	Resto da divisão	result = result % obj_1	result %= obj_1
**=	Exponencial	result = result ** obj_1	result **= obj_1

Precedência de Operadores

Operador
()
**
* / // %
+ -

Operadores em objetos compostos

```python
prim_num = 10
segn_num = 3
result = 0
```

[1] ✓ 0.0s

```python
tupla_opera = (
    prim_num + segn_num,
    prim_num - segn_num,
    prim_num * segn_num,
    round(prim_num / segn_num, 2),
    prim_num // segn_num,
    prim_num % segn_num,
    prim_num ** segn_num,
)
tupla_opera
```

[4] ✓ 0.0s

```
(13, 7, 30, 3.33, 3, 1, 1000)
```

```python
try:
    tupla_opera += 2
    print(tupla_opera)
except Exception as e:
    print(f"Error: {e}")
```

[6] ✓ 0.0s

```
Error: can only concatenate tuple (not "int") to tuple
```

```python
tupla_opera += tupla_opera
tupla_opera
```

[4] ✓ 0.0s

```
(13, 7, 30, 3.33, 3, 1, 1000, 13, 7, 30, 3.33, 3, 1, 1000)
```

```python
tupla_opera *= 2
print(tupla_opera)
```

[5] ✓ 0.0s

```
(13, 7, 30, 3.33, 3, 1, 1000, 13, 7, 30, 3.33, 3, 1, 1000, 13, 7, 30, 3.33, 3, 1, 1000, 13, 7, 30, 3.33, 3, 1, 1000)
```

Operadores em objetos compostos

```python
prim_num = 10
segn_num = 3
result = 0
```

[1] ✓ 0.0s

```python
array = np.array((
    prim_num + segn_num,
    prim_num - segn_num,
    prim_num * segn_num,
    round(prim_num / segn_num, 2),
    prim_num // segn_num,
    prim_num % segn_num,
    prim_num ** segn_num,
))
print(array)
```

[8] ✓ 0.0s

```
[ 13.      7.      30.      3.33    3.      1.    1000. ]
```

```python
array += 2
print(array)
```

[17] ✓ 0.0s

```
[ 15.      9.      32.      5.33    5.      3.    1002. ]
```

```python
array += array
print(array)
```

[18] ✓ 0.0s

```
[ 30.      18.      64.      10.66   10.      6.    2004. ]
```

```python
array_array = np.concatenate((array, array))
print(array_array)
```

[19] ✓ 0.0s

```
[ 30.      18.      64.      10.66   10.      6.    2004.      30.      18.
  64.      10.66    10.      6.    2004. ]
```

Conclusões

- Operadores aritméticos
- Operadores atribuição
- Precedência de Operadores
- Operadores em objetos compostos nativos
- Operadores em objetos compostos módulos

Vamos praticar?
LIMC-IA

Vamos exercitar?
LIMC-IA

Exercícios

01 – Obtenha os resultados e retorne o código em Python dos seguintes cálculos:

a) 2.0 + 3.0 / 5.0

b) (a + 10.2) - 5.0 * 2.0

c) a / b + 33.8

d) a / (b + c)

e) d * 2

Exercícios

02 – Obtenha os resultados e retorne o código em Python dos seguintes cálculos:

a) [2.0, 3.0, 5.0] + [10, 20, 30]

b) a * 2

c) a + b

d) a / (b * c)

Exercícios

03 – Usando os objetos simples obtidos no exercício 01, instancie uma lista. Instancie também uma segunda lista contendo a raiz quadrada dos valores obtidos nos objetos simples. Instancie uma terceira lista, concatenando as duas primeiras. Recupere a última lista.

04 – Duplique os valores contidos na lista final obtida no exercício anterior e converta para um array numpy. Remodele (*reshape*) o array, para que contenha 5 linhas e 4 colunas. Recupere o array.

Exercícios

05 – Do array numpy obtenha uma lista contendo a média dos valores de cada uma das colunas.

06 – O atributo *shape* pertence ao escopo dos objetos de classe numpy array. Ela retorna uma tupla onde o primeiro valor é o número de linhas e o segundo valor o de colunas contidas no array. Usando a informação do número total de valores presentes no numpy array do exercício 4 insira neste array a lista obtida no exercício 5. Recupere o array.

Obs.: Atributos não usam () na chamada.

Exercícios

07 – Remodele (*reshape*) o array do exercício anterior, para que contenha 4 colunas. Converta este objeto da classe array para DataFrame. Arredonde todos os valores para até 3 casas decimais. Recupere a DataFrame.

08 – A última instancia desta DataFrame deve conter as médias dos valores contidos por coluna, o que foi determinado nos exercícios anteriores. Instancie um objeto contendo as médias dos valores em cada linha. Insira este objeto como uma nova coluna na DataFrame. Recupere a DataFrame.

Exercícios

09 – Usando o método dos objetos de classe DataFrame, describe(), compare os resultados contidos na última linha e última coluna da DataFrame.

Obs.: O método dos objetos de classe DataFrame, transpose(), inverte linhas por colunas.

Exercícios

10 – Edite o nome das colunas e dos index, para indicar onde estão as médias.

Qual a média das médias?

Python Básico

9 de abril de 2026